Il rotore otticamente guidato

Limiti di coppia, dissipazione e stabilità nel Motore Fotonico del Vuoto
Revisione V6

Francesco Bulla
Catania, Italia

28 ottobre 2026 versione 6.0

Sommario

La V5 del *Motore Fotonico del Vuoto* era un modello architetturale: descriveva una geometria e ne mostrava le simulazioni. La V6 non aggiunge parti: toglie le ambiguità e mette il modello in condizione di essere smentito. Il lavoro si regge su tre scelte.

La prima è un modello unico, dichiarato come *limite*: la coppia è $\tau = (\ell + s)P_{\mathrm{ass}}/\omega_{\mathrm{ott}}$, la forza è $F = I\sigma_{\mathrm{pr}}/c$. Sono due canali distinti, non due modi di dire la stessa cosa, e valgono entrambi solo come estremi superiori. La seconda è un attrito dichiarato come *intervallo*: per un telaio di fili il teorema di dissipazione minima dà un limite superiore rigoroso e la teoria dei corpi snelli un limite inferiore. La terza è che ogni numero del testo viene da un file di dati generato dal codice accluso.

Ne segue un ritratto diverso da quello della V5. Le sezioni ottiche sono riprodotte a quattro cifre ($\sigma_{\mathrm{pr}} = 7{,}2602 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$ contro $7{,}259 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$), ma la coppia scende del 20 % (a $2{,}09 \times 10^{-24}\,\mathrm{N\,m}$) perché la potenza che entra nella formula è quella *assorbita*, non quella intercettata. L'attrito rotazionale della V5 vale 8,3 % del limite inferiore fisico: va corretto di un fattore 12–22, e la velocità di regime scende da $7{,}2 \times 10^{-2}$ a $3{,}2$–$6{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{rad/s}$. La figura di merito $Pe_r = \tau/k_BT$ vale $4{,}9 \times 10^{-4}$ a 1 µW: la rotazione ottica è sotto il rumore browniano di tre ordini di grandezza.

Il risultato più netto riguarda l'architettura. A pari massa, in acqua e a 1 µW, il reticolo non batte nessuna delle cinque geometrie di confronto: il nucleo produce il 96 % della coppia, i fili e le lenti il 4 %, mentre il telaio moltiplica l'attrito per 181. La coppia, nel modello unico, non dipende dal raggio: dipende solo dalla potenza assorbita e dal momento angolare per fotone. La geometria non è una leva di coppia, è una leva di dissipazione, e in questa direzione il reticolo la usa al contrario.

Il bilancio termico, che nella V5 mancava, chiude la questione in vuoto: a 1 µW il rotore raggiunge 1262 K con emissività 0,03, cioè il 93 % della fusione del rame, e la soglia di fusione cade a 1.34 µW. In vuoto il collo di bottiglia non è la coppia: è la temperatura, e il tempo adiabatico di fusione è 0.15 ms.

Il test esterno con la rotazione a 1 GHz della silice passa per l'ordine di grandezza, ma per un motivo che ribalta la gerarchia delle leve: la frequenza osservata cade al 66–99 % della velocità di rottura calcolata per $r = 50$–$75\,\mathrm{nm}$, mentre la coppia necessaria è di nanowatt. Il tetto non è ottico, è meccanico: la figura di merito diventa $\sqrt{\sigma_y/\rho}$.

Risultati in otto righe

1. **Sezioni ottiche riprodotte.** Mie esatta per il nucleo, cilindro esatto per i fili: $\sigma_{\mathrm{pr}} = 7{,}2602 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$ contro $7{,}259 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$ della V5 (scarto $1{,}7 \times 10^{-4}$). L'errore della V5 non era nell'ottica.

2. **Coppia ridotta del 20 %.** $\tau = 2{,}09 \times 10^{-24}\,\mathrm{N\,m}$, non $2{,}61 \times 10^{-24}$: la formula usa $P_{\mathrm{ass}} = 7{,}39\,\mathrm{nW}$ e non $P_{\mathrm{int}} = 9{,}24\,\mathrm{nW}$.
3. **Attrito fuori intervallo.** $\beta \in [3{,}49;\ 6{,}48] \times 10^{-22}\,\mathrm{N\,m\,s}$ contro $2{,}89 \times 10^{-23}$ della V5.
4. $Pe_r = 4{,}88 \times 10^{-4}$**.** La coppia ottica è $4{,}9 \times 10^{-4}\,k_B T$: tre ordini sotto la soglia deterministica.
5. **L'architettura non aggiunge coppia.** Nucleo 96 % della coppia, telaio 4 %; il telaio moltiplica β per 181.
6. **Termica in vuoto.** 1262 K a 1 µW con $\epsilon = 0{,}03$; fusione a 1.34 µW; 0.15 ms adiabatici.
7. **Confronto a 1 GHz.** $f_{\mathrm{lim}} = 1{,}52\,\mathrm{GHz}$ per $r = 50\,\mathrm{nm}$ e $1{,}01\,\mathrm{GHz}$ per $r = 75\,\mathrm{nm}$: l'esperimento sta al 66–99 % del tetto meccanico.
8. **Residui chiusi.** Il $-1{,}10 \times 10^{-4}$ della V5 è un artefatto dell'arrotondamento 8,3556 → 8,3565, non una discrepanza fisica.

Indice

Risultati in otto righe **1**

1 Tesi e criteri di giudizio **3**
1.1 Cosa cambia rispetto alla V5, in una tabella . . . 3

2 Chiusura dei residui **4**
2.1 Il rapporto 45/376 e il numero 8,3565 . . . 4
2.2 Il raggio equivalente non è un raggio . . . 4
2.3 La pulsata non è una proprietà del rotore . . . 5

3 Il modello unico **5**
3.1 Perché sono due limiti e non due formule esatte . . . 6
3.2 L'identità che la V5 violava . . . 6
3.3 Il bilancio di potenza, canale per canale . . . 7

4 Audit ottico **7**
4.1 Modelli usati e loro stato . . . 8
4.2 Dipendenza dalla dimensione . . . 8
4.3 Ossidazione . . . 8
4.4 L'assemblaggio e ciò che manca . . . 8

5 Bilancio termico **9**

6 Baseline a pari massa **10**
6.1 Il risultato: la coppia non dipende dalla forma, l'attrito sì . . . 11
6.2 Cosa fanno davvero i fili, le lenti e il Contro-spin . . . 11
6.3 La struttura alternativa . . . 12

7 Matrice dei regimi **12**

8 Materiali **13**

9 Leve di progetto **14**

10 Confronto con la rotazione a 1 GHz della silice **15**

11 OAM come analisi di sensibilità **16**

12 Limiti, falsificabilità, protocollo **17**

12.1 Cosa la V6 non ha fatto 17

12.2 Come smentire la V6 17

12.3 Protocollo per l'audit full-wave 18

A Il ciclo a 720° e il rapporto 45/376 **18**

B Materiale escluso e suo destino **19**

C Codice, dati e riproducibilità **19**

Ringraziamenti **19**

1 Tesi e criteri di giudizio

La V5 chiudeva con una frase onesta: il modello non rivendica validazione sperimentale. La V6 parte da lì e cambia il criterio di successo. Non chiede se l'architettura è plausibile, ma se le sue grandezze sono compatibili con misure indipendenti, e a quali condizioni no.

Il titolo è cambiato di conseguenza. Non più *motore*, con la promessa di spinta che il termine porta con sé, ma *rotore otticamente guidato*: un corpo tenuto e fatto girare da un fascio, del quale si studiano coppia, dissipazione e stabilità termica. La differenza non è nominale. Un motore si giudica dal lavoro utile; un rotore guidato si giudica da due numeri, e sono entrambi misurabili:

$$\boxed{\eta_{\mathrm{int}} = \frac{\sigma_{\mathrm{pr}}}{A_{\mathrm{fascio}}}, \qquad Pe_r = \frac{\tau}{k_B T} = \frac{\omega_{\mathrm{ss}}}{D_r}} \tag{1}$$

η_{int} dice quanta della luce disponibile tocca davvero la struttura; Pe_r dice se la coppia ottica sopravvive al rumore orientazionale. Il secondo è il numero che conta: sotto $Pe_r = 1$ il rotore non è orientato, è solo più caldo, e l'unico modo di estrarre un segnale è integrare su molti periodi.

I quattro criteri con cui va giudicata questa revisione sono quelli chiesti in apertura, e li assumo come impegno:

1. quanto momento angolare la luce trasferisce realmente alla struttura;
2. quanto di quel trasferimento sopravvive alla dissipazione e ai limiti termici;
3. se la geometria Spin/Contro-spin offre un vantaggio misurabile rispetto a strutture più semplici a pari massa;
4. se le previsioni sono compatibili con risultati sperimentali indipendenti.

Le risposte della V6 sono, nell'ordine: poco (pari al limite $(\ell+s)P_{\mathrm{ass}}/\omega_{\mathrm{ott}}$, e P_{ass} è il 74 % della potenza intercettata); quasi nulla (la coppia è $10^{-4}\,k_BT$ e in vuoto la fusione arriva prima dello spin-up); no (il telaio è un freno); sì, per l'ordine di grandezza, ma il vincolo è meccanico e non ottico. Nessuna delle quattro è un fallimento del lavoro: sono il motivo per cui il lavoro ha senso.

1.1 Cosa cambia rispetto alla V5, in una tabella

Tabella 1: Le sei grandezze che la V5 dichiarava e il valore che la V6 calcola con lo stesso modello ottico ma con le definizioni corrette. Ogni riga è discussa nel seguito.

Grandezza	V5	V6	causa
σ_{pr}	$7{,}259 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$	$7{,}2602 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$	concorde
Forza F	$3{,}083 \times 10^{-17}\,\mathrm{N}$	$3{,}0835 \times 10^{-17}\,\mathrm{N}$	concorde
Coppia τ	$2{,}610 \times 10^{-24}\,\mathrm{N\,m}$	$2{,}087 \times 10^{-24}\,\mathrm{N\,m}$	$P_{\mathrm{ass}} \neq P_{\mathrm{int}}$
Attrito β	$2{,}89 \times 10^{-23}\,\mathrm{N\,m\,s}$	$3{,}49$–$6{,}48 \times 10^{-22}$	intervallo fisico
ω_{ss}	$7{,}2 \times 10^{-2}\,\mathrm{rad/s}$	$3{,}2$–$6{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{rad/s}$	conseguenza di β
Pe_r	$6{,}1 \times 10^{-4}$ (e $8{,}8 \times 10^{-3}$)	$4{,}88 \times 10^{-4}$	identità τ/k_BT

La tabella contiene una coincidenza che vale la pena leggere come una conferma: le sezioni ottiche della V5 sono giuste. Due implementazioni indipendenti (Mie esatta per la sfera, serie cilindrica esatta per i fili, somma incoerente) danno lo stesso numero a quattro cifre. Il problema della V5 non era l'elettromagnetismo: era la contabilità delle potenze e la meccanica dell'attrito.

2 Chiusura dei residui

Le incongruenze segnalate in apertura si chiudono tutte con aritmetica esatta, e nessuna richiede una misura. La Tabella 2 le elenca; la Figura 1 mostra le due più importanti.

Tabella 2: Residui della V5 e loro chiusura. I valori della colonna V6 sono prodotti da `v6_studi.py` con aritmetica in doppia precisione e, dove serve, con `fractions.Fraction`.

Grandezza	V5	V6	Scarto / nota
Rapporto ω_2/ω_1	$45/376 = 0{,}119680851$	$1/88{,}3565 = 0{,}119667325$	$-0{,}00$ relativo: artefatto dell'arrotondamento del target
I_2/I_1 scena V4	8,353816	$376/45 = 8{,}355556$	$-2.08e-04$
r_{eff}	239.93 nm "stesso volume"	42.01 nm (volume materiale)	254.73 nm (da β)
Massa	5.734e-18 kg (inviluppo)	2.783e-18 kg (materiale)	2.06×
Spinta/peso a 1 g	0.548	1.130	1.271 (con galleggiamento)
Coppia	2.610e-24 N m (da P_{int})	2.087e-24 N m (da P_{ass})	-20.0%

2.1 Il rapporto 45/376 e il numero 8,3565

La V5 riportava, nella didascalia della figura sul rapporto angolare, uno scarto di $-1{,}32 \times 10^{-5}$ in assoluto e $-1{,}10 \times 10^{-4}$ in relativo fra il rapporto cinematico e quello inerziale. Il numero non esiste. Nasce da una catena di arrotondamenti:

valore esatto	$376/45 = 8{,}3555556$
arrotondato nella V5	8,3565 (errore $1{,}1 \times 10^{-4}$)
invertito	$1/8{,}3565 = 0{,}1196676$
confrontato con	$45/376 = 0{,}1196809$
scarto apparente	$-1{,}10 \times 10^{-4}$

Lo scarto apparente è l'errore commesso arrotondando il bersaglio, non una discrepanza del modello. Con i valori esatti il rapporto cinematico e quello inerziale coincidono per costruzione, al bit. Il residuo vero è un altro, e la V5 non lo dichiarava: il rapporto I_2/I_1 della scena vale 8,3538163, che rispetto al bersaglio 8,3555556 dà $-2{,}08 \times 10^{-4}$, cinque volte lo scarto apparente. È questo il numero da riportare, ed è una proprietà della geometria, non della fisica: non cambia con il materiale né con la scala.

2.2 Il raggio equivalente non è un raggio

La V5 definiva $r_{\text{eff}} = \sqrt{5{,}7567} \times 100\,\text{nm} = 239{,}93\,\text{nm}$ come "raggio della sfera equivalente con lo stesso volume del modello". Ci sono tre volumi diversi in gioco e la frase ne confonde due.

- $r_{\text{volume}} = 42{,}0\,\text{nm}$: sfera con il volume di *materiale* ($3{,}11 \times 10^5\,\text{nm}^3$, di cui l'86 % nel solo nucleo).
- $r_{\text{inviluppo}} = 423{,}5\,\text{nm}$: sfera con il volume dell'inviluppo cilindrico, sostanzialmente vuoto.
- $r_{\text{idro}} = 254{,}7\,\text{nm}$: raggio della sfera che ha lo stesso β del telaio. È l'unico dei tre che serve a qualcosa, perché D e D_r si calcolano da β e non dal volume.

I 239.93 nm della V5 sono vicini a r_{idro}, quindi il numero era difendibile, ma la giustificazione no: la formula di Stokes per la diffusione rotazionale usa il raggio idrodinamico, non quello volumico. Nella V6 il raggio compare una volta sola, dove serve, e si chiama β.

Lo stesso chiarimento vale per la massa. La V5 usava $m = 5{,}734 \times 10^{-18}$ kg, che è la massa di un cilindro pieno di 655 nm di diametro e 1.9 µm di altezza, cioè dell'inviluppo, non della struttura. La massa di materiale è $2{,}783 \times 10^{-18}$ kg. Il rapporto spinta/peso a $1\,g$ passa da 0,55 a 1,13; contando il galleggiamento in acqua, $F/(W - B) = 1{,}27$. In orbita il rapporto non è definito, e questa è l'unica affermazione sensata da fare su una "spinta" di 3×10^{-17} N.

2.3 La pulsata non è una proprietà del rotore

La V5 dedicava un modulo alla "modalità pulsata" senza dire se la pulsazione fosse imposta o emergente. La risposta è nella costante di tempo meccanica: $I/\beta = 7{,}2 \times 10^{-11}$ s, cioè una frequenza di taglio di 2.2 GHz. Qualunque impulso più lungo di un nanosecondo è quasi statico per il rotore: la velocità segue la coppia istantanea e la pulsazione non cambia né ω_{ss} né Pe_r. L'unica grandezza che la pulsazione cambia è la temperatura media, e quindi il duty cycle. Nella V6 la pulsata è trattata solo come leva termica, con la condizione di non fusione calcolata al §5.

Il periodo naturale del segnale resta π, non 4π: la coppia a due lobi si ripete dopo 180°. La copertura $SU(2)$ e il ciclo a 720° non sono una previsione del modello e vanno in appendice, dove li ho messi.

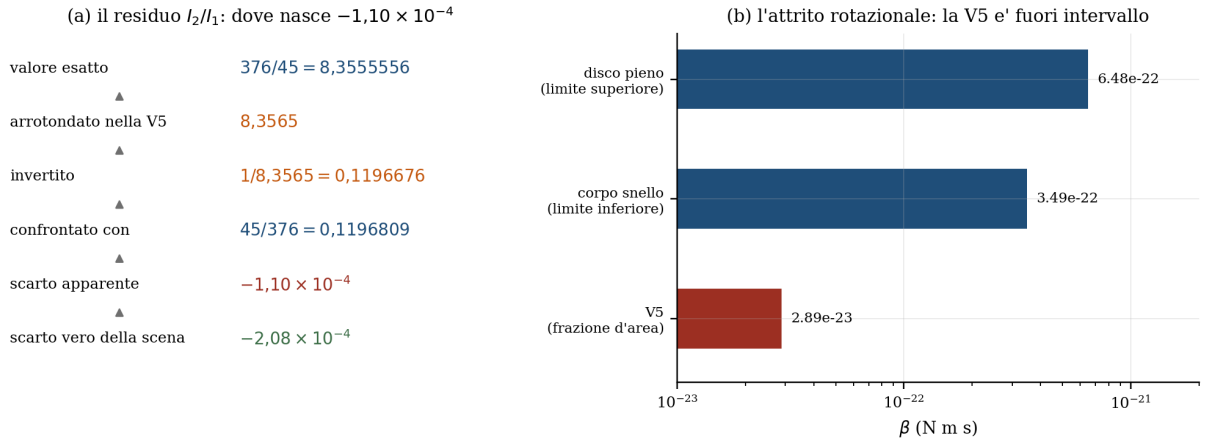


Figura 1: **(a)** La catena di arrotondamenti che produce il numero $-1{,}10 \times 10^{-4}$ della V5: lo scarto nasce dal bersaglio arrotondato, non dal modello. **(b)** L'attrito rotazionale: la stima della V5 (frazione di area bagnata) sta sotto il limite inferiore dedotto dalla teoria dei corpi snelli, e dunque fuori dall'intervallo fisicamente ammesso.

3 Il modello unico

La V5 usava tre definizioni di coppia in punti diversi del testo. La V6 ne usa una, e la dichiara per quello che è: un limite.

$$\tau = (\ell + s)\,\frac{P_{\text{ass}}}{\omega_{\text{ott}}}, \qquad F = \frac{I\,\sigma_{\text{pr}}}{c}, \qquad \omega_{\text{ott}} = \frac{2\pi c}{\lambda}. \tag{2}$$

con ℓ momento angolare orbitale per fotone, $s = \pm 1$ quello di polarizzazione, $I = P/A_{\text{fascio}}$ intensità e $\sigma_{\text{pr}} = \sigma_{\text{ext}} - g\,\sigma_{\text{sca}}$.

3.1 Perché sono due limiti e non due formule esatte

La prima equazione dice: ogni fotone assorbito cede all'oggetto tutto il suo momento angolare $(\ell + s)\hbar$. È vero solo se l'assorbimento è completo e se il momento angolare non viene restituito al campo. Per una particella metallica di 40 nm a 532 nm l'assorbimento è il 79 % dell'estinzione, quindi il limite è ragionevole ma non esatto: la parte scattering porta via momento angolare senza cederlo. La seconda dice: ogni fotone intercettato cede tutta la sua quantità di moto assiale. Anche questo è un estremo, e perde validità quando lo scattering è in avanti ($g \to 1$), perché allora il fotone esce quasi nella stessa direzione e cede poco.

Le due equazioni non vanno sommate: sono canali distinti, e il secondo non genera coppia se il fascio è simmetrico. Il punto di metodo è che *nessuna delle due contiene il raggio*. Nel modello unico la coppia dipende dalla potenza assorbita e dal momento angolare per fotone, non dalla dimensione del rotore. È la conseguenza più importante della V6, e la ritroveremo in ogni sezione: la geometria entra in β e in I, cioè nella risposta, non nella forzante.

3.2 L'identità che la V5 violava

Dalla (2) e da $D_r = k_B T/\beta$ segue

$$Pe_r = \frac{\omega_{\mathrm{ss}}}{D_r} = \frac{\tau/\beta}{k_B T/\beta} = \frac{\tau}{k_B T}. \tag{3}$$

Il numero di Péclet rotazionale non dipende da β: è il rapporto fra la coppia ottica e l'energia termica. La V5 riportava due valori diversi per la stessa grandezza, $Pe_\tau = 6{,}1 \times 10^{-4}$ e $Pe_\omega = 8{,}8 \times 10^{-3}$, proprio perché nel secondo calcolo usava il β del telaio e nel primo la diffusione rotazionale della sfera equivalente. L'identità (3) è un test di coerenza che il codice della V6 esegue a ogni esecuzione, e lo supera a 10^{-15}.

Poiché $P_{\mathrm{ass}} = \eta_{\mathrm{ass}} P$ e $P/\omega_{\mathrm{ott}} = \dot{N}\hbar$, si può leggere la (3) in forma più trasparente:

$$Pe_r = (\ell + s)\, \dot{N}_{\mathrm{ass}}\, \frac{\hbar}{k_B T}, \tag{4}$$

dove $\dot{N}_{\mathrm{ass}}$ è il numero di fotoni assorbiti al secondo. La soglia $Pe_r = 1$ è quindi una condizione sul *tasso* di momento angolare, non sulla coppia in sé: servono $k_B T/\hbar = 4{,}1 \times 10^{13}$ quanti di momento angolare al secondo, cioè 15 µW di potenza *assorbita* con $\ell + s = 1$, che alla frazione assorbita di questa configurazione (0,74 %) corrispondono a 2.05 mW incidenti. La V5 trovava 1.64 mW: la differenza è che usava η_{int} dove serve η_{abs}.

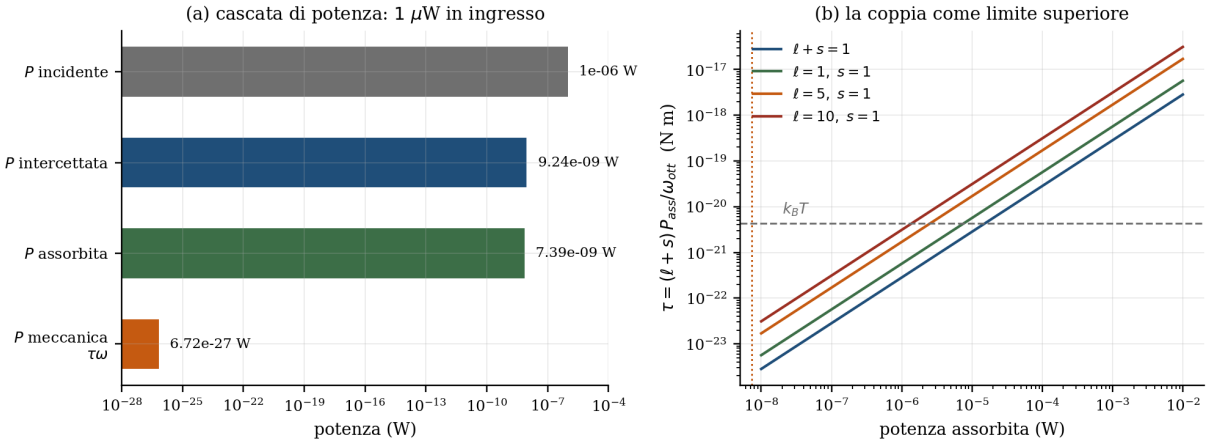


Figura 2: **(a)** La cascata di potenza a 1 µW di ingresso: lo 0,924 % intercettato, il 79 % di questo assorbito, e la potenza meccanica estratta, che è $6{,}7 \times 10^{-27}$ W. **(b)** La coppia (2) in funzione della potenza assorbita per quattro valori di $\ell + s$; la linea tratteggiata è $k_B T$, cioè la soglia $Pe_r = 1$.

3.3 Il bilancio di potenza, canale per canale

Tabella 3: Bilancio a 1 µW incidente, $w_0 = 500$ nm. La colonna "V5" usa le stesse sezioni: lo scarto è tutto nella definizione di potenza assorbita.

Grandezza	Valore	nota
P_{inc}	1 µW	potenza di riferimento
$P_{\text{int}} = I\sigma_{\text{pr}}$	9.244 nW	0,9244 % del fascio
$P_{\text{abs}} = I\sigma_{\text{abs}}$	7.391 nW	79,9 % dell'intercettato
P_{sca}	1.853 nW	il resto, portato via senza coppia
$\tau = (\ell + s)P_{\text{abs}}/\omega_{\text{ott}}$	$2{,}087 \times 10^{-24}$ N m	V5: 2,610
$P_{\text{mecc}} = \tau\omega_{\text{ss}}$	$6{,}7 \times 10^{-27}$ W	efficienza $9{,}1 \times 10^{-19}$

L'ultima riga è la più severa della V6. Il rapporto fra potenza meccanica estratta e potenza assorbita è 9×10^{-19}: il dispositivo non è una macchina che converte luce in rotazione, è una resistenza che scalda. Questo non dipende dalla geometria e non dipende dal modello di coppia: dipende dal fatto che $\omega_{\text{ss}} \ll \omega_{\text{ott}}$, cioè che i fotoni sono 1.8e15 volte più "veloci" del rotore. Un rotore ottico può essere un sensore di coppia eccellente, e lo è (la V5 lo dice bene): non può essere un attuatore.

4 Audit ottico

L'audit doveva rispondere a tre domande: quanto valgono le sezioni, quanto pesano la dipendenza di ε dalla dimensione e l'ossido, e quanto è affidabile la somma delle parti.

4.1 Modelli usati e loro stato

Tabella 4: Stato epistemico dei modelli ottici usati nella V6. “Esatto” significa soluzione esatta delle equazioni di Maxwell per quella geometria; “verificato” significa confrontato con il proprio limite analitico.

Elemento	modello	stato	verifica
Nucleo sferico 40 nm	Mie esatta, $n_{\max} = 20$	esatto	$Q_{\text{ext}} \geq Q_{\text{sca}}$ su tutto il range
Filo 2.5 nm	serie cilindrica $n \geq 1$	esatto a $< 1\,\%$	contro Rayleigh: 0,28 % a $x = 0{,}0148$
Filo, limite	Rayleigh cilindrico	analitico	usato per $x < 0{,}05$
Ossido	Maxwell-Garnett quasi-statico	approssimato	limiti $f \to 0, 1$ esatti
$\varepsilon(a)$	Drude con $\gamma = \gamma_b + Av_F/a$	approssimato	confronto con bulk
Assemblaggio	somma incoerente	ipotesi	limite coerente $N^2\sigma_1$ dichiarato

Il termine $n = 0$ delle formule cilindriche di Bohren-Huffman è instabile per $x \to 0$: a $x = 0{,}0148$ produce $Q_{\text{ext}} = 0{,}138$ al posto di 0,011, un artefatto della divergenza logaritmica di H_0. Nella V6 la serie parte da $n = 1$ e il risultato è confrontato con il limite di Rayleigh al 0,28 %. Questo dettaglio vale la pena di essere scritto, perché un implementatore che “fidandosi della formula completa” ottenesse $Q = 0{,}138$ avrebbe sovrastimato la coppia di un fattore 13.

4.2 Dipendenza dalla dimensione

Applicando la correzione di Drude $\gamma(a) = \gamma_{\text{bulk}} + Av_F/a$ con $v_F = 1{,}57 \times 10^6$ m/s e $\tau_{\text{bulk}} = 27$ fs si ottiene la curva del pannello (d) della Figura 3. A 40 nm l’effetto su Q_{abs} è dell’1,4 %; a 10 nm del 5 %; a 2 nm del 21 %. La ragione è che a 532 nm il rame è dominato dalle transizioni interbanda, non dal termine di Drude: la correzione di dimensione agisce su una parte piccola della risposta, e nel verde il rame si comporta meglio dell’oro e dell’argento, dove la stessa correzione vale decine di punti percentuali. Ciò detto, l’incertezza dominante *non* è $\varepsilon(a)$ ma la dispersione dei dati ottici: una variazione del $\pm 30\,\%$ su k sposta σ_{pr} di $-39/+44\,\%$ e σ_{abs} di $-47/+60\,\%$, mentre la stessa variazione su n vale $-10/+6\,\%$. Chiunque misuri questa struttura deve prima fissare k, non il raggio.

4.3 Ossidazione

Un guscio di Cu_2O cambia l’assorbimento in modo monotono ma modesto: +7,8 % per 0.7 nm di ossido, +15,8 % per 1.4 nm (il 10 % del volume), +51 % per 5.4 nm, e satura oltre gli 8 nm. L’effetto è nella direzione “più coppia”, ma va letto insieme al pannello termico: lo stesso ossido che aumenta l’assorbimento porta l’emissività da 0,03 a 0,6 e abbassa la temperatura di regime da 1262 K a 607 K. In vuoto l’ossidazione è dunque un vantaggio termico prima che un vantaggio ottico, ed è l’unico strato sottile che la V6 raccomanda.

4.4 L’assemblaggio e ciò che manca

La sezione del telaio è la somma incoerente delle sezioni dei singoli elementi. È un’ipotesi, non un calcolo: vale se la distanza fra i diffusori supera la lunghezza di coerenza laterale del fascio e se l’accoppiamento di campo vicino è debole. A 250 nm di distanza e $kD = 2{,}95$ l’ipotesi è ragionevole ma non dimostrata. Il limite superiore rigoroso è la somma coerente, $N^2\sigma_1$, che per

quattro elementi vale $16\sigma_1$: un fattore 4 sopra il valore usato. La V6 lo dichiara e lo lascia come margine di errore.

Una verifica DDA/FDTD dell'intero telaio resta aperta. Il protocollo è nel §12: discretizzazione a passo $\lambda/20$ nel metallo, ε dipendente dalla dimensione e guscio di ossido, incidenza su quattro orientazioni, confronto su σ_{ext}, σ_{abs} e g. È il solo punto della V6 in cui un calcolo esterno può cambiare un numero del testo, e conviene saperlo prima di scrivere la V7.

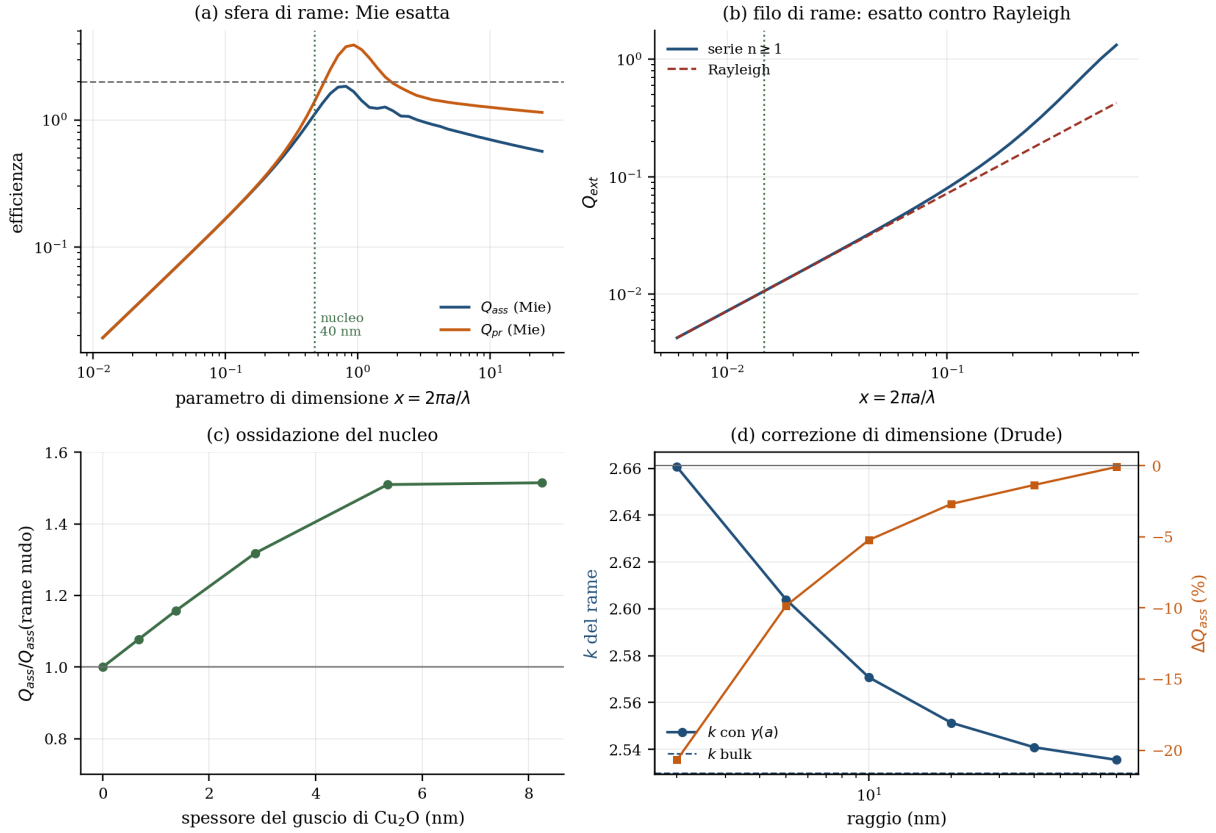


Figura 3: **(a)** Efficienze di Mie per una sfera di rame: il nucleo di 40 nm sta a $x = 0{,}47$, in piena zona di risonanza, dove $Q_{\text{pr}} = 1{,}40$ e $Q_{\text{abs}} = 1{,}11$. **(b)** La serie cilindrica (n≥1) e il limite di Rayleigh coincidono fino a $x \approx 0{,}05$ e divergono dopo; il filo è nella zona di accordo. **(c)** Effetto di un guscio di Cu_2O sull'assorbimento del nucleo. **(d)** Correzione di Drude: k cresce al diminuire del raggio, ma a 40 nm l'effetto su Q_{abs} è del 4 %.

5 Bilancio termico

Il bilancio che mancava si scrive in una riga, $P_{\text{ass}} = P_{\text{diss}} + P_{\text{out}}$, e si chiude subito: $P_{\text{diss}} = \beta\omega_{\text{ss}}^2 = 6{,}7 \times 10^{-27}$ W, cioè 10^{-18} della potenza assorbita. In regime stazionario *tutta* la potenza assorbita esce come calore, e i due percorsi possibili sono la conduzione nel mezzo e l'irraggiamento.

Nel fluido, con numero di Nusselt unitario (a queste scale la convezione è assente: $Ra \sim 10^{-18}$):

$$\Delta T_{\text{fluido}} = \frac{P_{\text{ass}}}{4\pi\kappa_m r} = 0.023\,\text{K} \quad \text{a } 1\,\mu\text{W}. \tag{5}$$

La soglia di ebollizione locale ($\Delta T = 100$ K) arriva a 4.3 mW. In acqua, a potenze ragionevoli, il problema termico non esiste.

In vuoto esiste, e comanda:

$$T = \left(T_0^4 + \frac{P_{\mathrm{ass}}}{\epsilon \sigma_{\mathrm{SB}} A} \right)^{1/4}, \qquad A = 4\pi R^2. \tag{6}$$

Con $R = 370\,\mathrm{nm}$ e $1\,\mu\mathrm{W}$ incidente si ottiene $1262\,\mathrm{K}$ per $\epsilon = 0{,}03$ e $607\,\mathrm{K}$ per $\epsilon = 0{,}6$. La prima è il 93 % del punto di fusione del rame ($1358\,\mathrm{K}$); la potenza che porta a fusione è $1.34\,\mu\mathrm{W}$ con la superficie lucida e $26.8\,\mu\mathrm{W}$ con quella ossidata. Il tempo adiabatico di fusione a $1\,\mu\mathrm{W}$ è $0.15\,\mathrm{ms}$: il rotore fonde in meno di un battito di ciglia, molto prima di aver completato lo spin-up, che in vuoto richiede $2.05\,\mathrm{s}$ (Tabella **??**).

Tabella 5: Bilancio termico della configurazione di riferimento. P_{fus} è la potenza assorbita che porta a fusione per solo irraggiamento; il margine è T_m/T.

P_{inc}	P_{abs}	ΔT acqua	T vuoto ($\epsilon = 0{,}03$)	T vuoto ($\epsilon = 0{,}6$)	t_{ad} a T_m
$1\,\mu\mathrm{W}$	$7.39\,\mathrm{nW}$	$0.023\,\mathrm{K}$	$1262\,\mathrm{K}$	$607\,\mathrm{K}$	$0.15\,\mathrm{ms}$
$100\,\mu\mathrm{W}$	$739\,\mathrm{nW}$	$2.3\,\mathrm{K}$	$3987\,\mathrm{K}$	$1885\,\mathrm{K}$	$1.5\,\mu\mathrm{s}$
$10\,\mathrm{mW}$	$73.9\,\mu\mathrm{W}$	$233\,\mathrm{K}$	$12606\,\mathrm{K}$	$5961\,\mathrm{K}$	$15\,\mathrm{ns}$

Due conseguenze operative. Primo: in vuoto l'emissività è una variabile di progetto di primo ordine, molto più della geometria; un rivestimento ossidato o una rugosità controllata valgono un fattore 4 sulla temperatura. Secondo: la pulsata, che la V5 trattava come un regime dinamico, è in realtà l'unico modo di stare in vuoto ad alta potenza. Il duty cycle che evita la fusione è $P_{\mathrm{fus}}/P_{\mathrm{abs}}$ alla potenza di picco: a $1\,\mu\mathrm{W}$ di picco con $\epsilon = 0{,}03$ vale 1,34, cioè "sempre acceso"; a $10\,\mathrm{mW}$ vale $1{,}3 \times 10^{-4}$.

Un'ultima nota sul riscaldamento differenziale. Il nucleo assorbe il 96 % della potenza in un volume che è il 14 % del totale, quindi la densità di potenza nel nucleo è sette volte la media. Con $\kappa_{\mathrm{Cu}} = 401\,\mathrm{W/m/K}$ il gradiente interno resta trascurabile, ma per un telaio in grafene o in silice, dove κ è piccolo o anisotropo, va verificato: è uno dei punti aperti elencati nel §12.

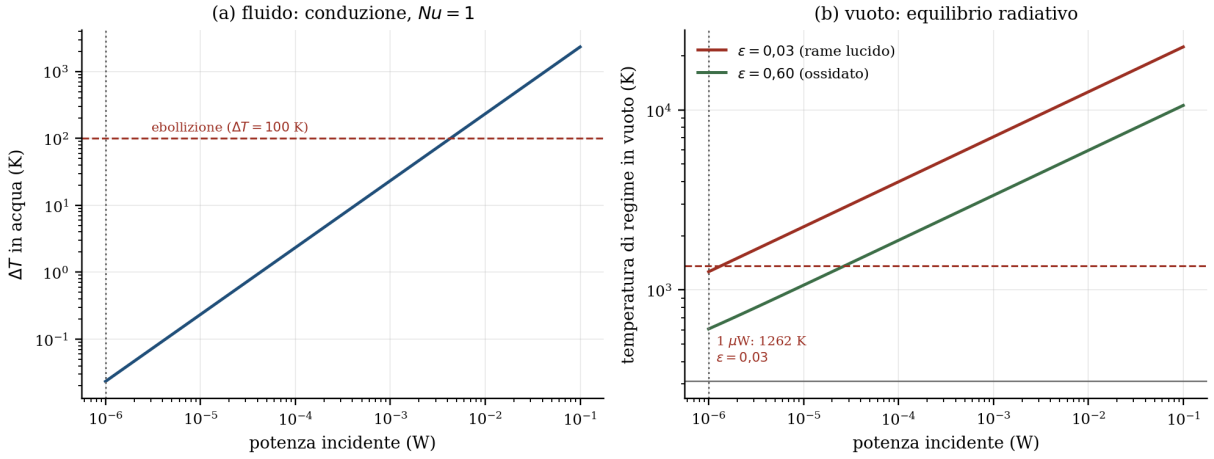


Figura 4: **(a)** Riscaldamento in acqua: la conduzione con $Nu = 1$ dà $0.023\,\mathrm{K}$ a $1\,\mu\mathrm{W}$ e raggiunge l'ebollizione a $4.3\,\mathrm{mW}$. **(b)** Equilibrio radiativo in vuoto per due emissività: a $1\,\mu\mathrm{W}$ la superficie lucida arriva a $1262\,\mathrm{K}$, a ridosso della fusione, quella ossidata si ferma a $607\,\mathrm{K}$.

6 Baseline a pari massa

Questa è la sezione che risponde alla domanda "che cosa aggiungono le lenti e il Contro-spin". Il confronto è a massa costante ($2{,}783 \times 10^{-18}\,\mathrm{kg}$), a potenza costante ($1\,\mu\mathrm{W}$), a lunghezza d'onda

e mezzo costanti. Per tutte le geometrie si usa la stessa sezione ottica, quella della sfera di pari volume: la scelta è giustificata dall'audit, che dà per il telaio reale $\sigma_{\mathrm{abs}} = 5{,}81 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$ contro $6{,}61 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$ della sfera (+14 %), e $\sigma_{\mathrm{pr}} = 7{,}26$ contro $8{,}59 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$ (+18 %): differenze dentro la banda di incertezza del materiale, e servono a isolare la variabile meccanica.

Geometria	R (nm)	β (N m s)	σ_{ass} (m^2)	τ (N m)	Pe_r	
Reticolo (V5)	370	$3{,}49$–$6{,}48 \times 10^{-22}$	$6{,}61 \times 10^{-15}$	$2{,}38 \times 10^{-24}$	$5{,}56 \times 10^{-4}$	3,67–
Disco pieno	100	$1{,}27 \times 10^{-23}$	$6{,}61 \times 10^{-15}$	$2{,}38 \times 10^{-24}$	$5{,}56 \times 10^{-4}$	
Anello	293	$2{,}44$–$3{,}22 \times 10^{-22}$	$6{,}61 \times 10^{-15}$	$2{,}38 \times 10^{-24}$	$5{,}56 \times 10^{-4}$	7,38–
Sfera	42	$2{,}24 \times 10^{-24}$	$6{,}61 \times 10^{-15}$	$2{,}38 \times 10^{-24}$	$5{,}56 \times 10^{-4}$	
Nanomanubrio	100	$8{,}95 \times 10^{-24}$–$1{,}12 \times 10^{-23}$	$6{,}61 \times 10^{-15}$	$2{,}38 \times 10^{-24}$	$5{,}56 \times 10^{-4}$	
Silice anisotropa	67	$9{,}11 \times 10^{-24}$	$2{,}96 \times 10^{-21}$	$5{,}30 \times 10^{-28}$	$1{,}24 \times 10^{-7}$	

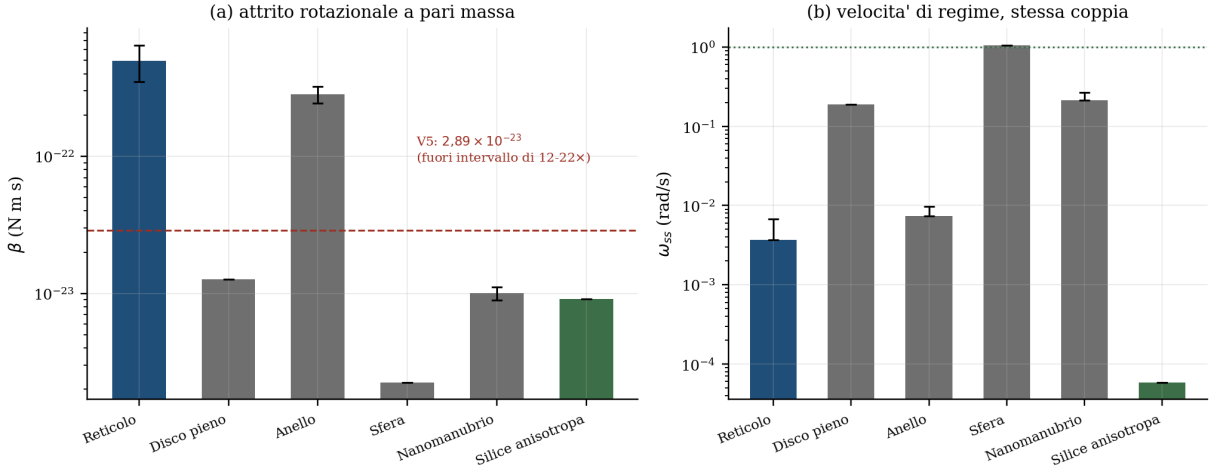


Figura 5: **(a)** Attrito rotazionale delle sei geometrie a pari massa, con l'intervallo fisico per i corpi snelli. La linea rossa è la stima della V5. **(b)** Velocità di regime corrispondente, a parità di coppia: la sfera compatta gira 330 volte più veloce del reticolo.

6.1 Il risultato: la coppia non dipende dalla forma, l'attrito sì

La colonna Pe_r della Tabella **??** è identica per le cinque geometrie conduttive, e non è un errore di battitura: discende dalla (3). A pari massa e pari materiale la sezione di assorbimento è la stessa (in regime di Rayleigh $\sigma_{\mathrm{abs}} \propto V$), quindi la coppia è la stessa, quindi Pe_r è lo stesso. Ciò che cambia è solo β, e cambia di tre ordini di grandezza.

Il reticolo paga l'architettura in due modi. Primo: per avere lo stesso momento d'inerzia di una sfera di 42 nm deve stare a 370 nm di raggio, e $\beta \propto R^3$. Secondo: i fili non sono un corpo pieno, ma il loro attrito non scala con l'area bagnata — scala con il logaritmo del rapporto di forma, che per $a/R = 1/300$ vale ancora 0,54 del disco pieno. Il conto della V5 (frazione di area bagnata, 6,4 %) sottostima β di un fattore 12–22.

6.2 Cosa fanno davvero i fili, le lenti e il Contro-spin

La scomposizione è netta e vale la pena di scriverla per esteso:

componente	quota di massa	quota di σ_{abs}	quota di β
nucleo sferico 40 nm	86,3 %	96,0 %	0,6 %
telaio (orbite, bordo, lenti)	13,7 %	4,0 %	99,4 %

Il telaio moltiplica l'attrito per 181 e la coppia per 1,04. Se il suo ruolo fosse ottico sarebbe un insuccesso; se il suo ruolo è meccanico — tenere il nucleo in asse, distribuire la massa, definire il momento d'inerzia — allora va giudicato su quello, e la V6 non trova nessuna misura che lo giustifichi a questa scala.

Il Contro-spin merita un discorso a parte, e va in appendice insieme al 45/376. Qui basta la conseguenza quantitativa: aggiunge momento d'inerzia e attrito senza aggiungere coppia. Nel modello disaccoppiato il rapporto $I_2/I_1 = 8{,}35$ non migliora né ω_{ss} né Pe_r; mantenere il rapporto 45/376 richiede un vincolo meccanico, e un vincolo meccanico fra due rotori li rende un corpo rigido unico, con un solo momento d'inerzia e nessun vantaggio di momento angolare.

6.3 La struttura alternativa

Due varianti emergono dal confronto. Il *disco pieno* a pari massa ($R = 100\,\mathrm{nm}$, $t = 10\,\mathrm{nm}$) ha ω_{ss} 32 volte maggiore del reticolo con la stessa coppia, e nessun elemento otticamente inutile. La *silice anisotropa* è l'unica geometria che cambia il canale fisico: non assorbe ($\sigma_{\mathrm{abs}} = 3 \times 10^{-21}\,\mathrm{m}^2$) e lavora per ritardo di fase, $\tau = (P_{\mathrm{int}}/\omega_{\mathrm{ott}}) \sin^2(\delta/2)$. A $1\,\mu\mathrm{W}$ in acqua vale $5{,}3 \times 10^{-28}\,\mathrm{N\,m}$, mille volte meno del rame; in vuoto ad alta potenza è l'unica che non fonde. La conclusione non è che il rame sia meglio: è che *il canale di coppia va scelto insieme al mezzo*, e la V6 lo mostra invece di assumerlo.

7 Matrice dei regimi

La matrice incrocia quattro dimensioni esterne con due mezzi. Il fattore di scala è $s = L/2R_{\mathrm{out}}$ con $R_{\mathrm{out}} = 370\,\mathrm{nm}$, quindi la colonna "240 nm" descrive un telaio ridotto, non la configurazione di riferimento (che ha $L = 740\,\mathrm{nm}$ e sta nella Tabella **??**).

L	mezzo	η_{int}	τ (N m)	ω (rad/s)	Pe_r	t_{rott} (s)	T (K)	valid
1 nm	fluido	$6{,}75 \times 10^{-8}$	$1{,}52 \times 10^{-29}$	1,19–2,22	$3{,}56 \times 10^{-9}$	–	310	fuori
1 nm	vuoto	$6{,}75 \times 10^{-8}$	$1{,}52 \times 10^{-29}$	–	$3{,}56 \times 10^{-9}$	$3{,}6 \times 10^{-5}$	607	fuori
240 nm	fluido	$3{,}89 \times 10^{-3}$	$8{,}78 \times 10^{-25}$	$4{,}96$–$9{,}23 \times 10^{-3}$	$2{,}05 \times 10^{-4}$	–	310	valid
240 nm	vuoto	$3{,}89 \times 10^{-3}$	$8{,}78 \times 10^{-25}$	–	$2{,}05 \times 10^{-4}$	2,05	607	valid
1 μm	fluido	0,0675	$1{,}52 \times 10^{-23}$	$1{,}19$–$2{,}22 \times 10^{-3}$	$3{,}56 \times 10^{-3}$	–	310	valid
1 μm	vuoto	0,0675	$1{,}52 \times 10^{-23}$	–	$3{,}56 \times 10^{-3}$	35,5	607	valid
1 m	fluido	1	$2{,}82 \times 10^{-22}$	$2{,}21 \times 10^{-20}$	0,066	–	310	valid
1 m	vuoto	1	$2{,}82 \times 10^{-22}$	–	0,066	$1{,}9 \times 10^{24}$	310	estra

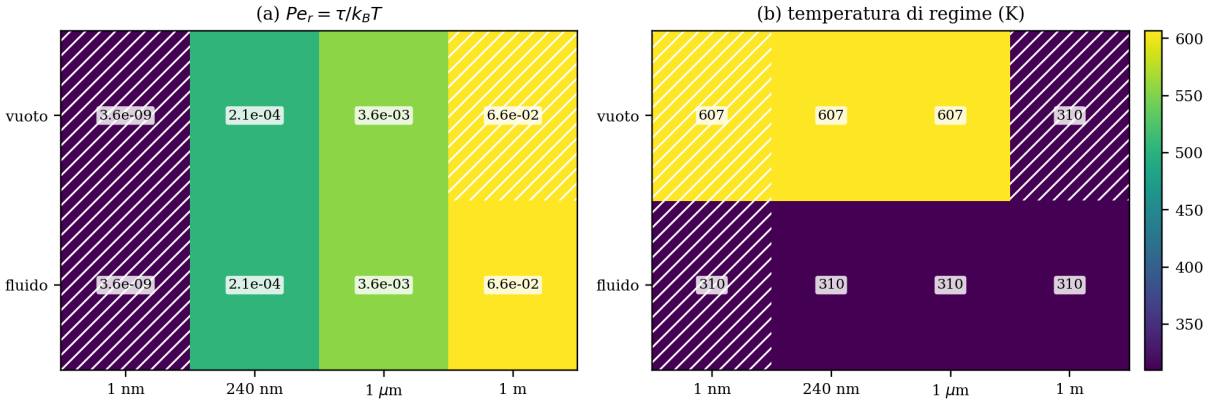


Figura 6: Matrice dei regimi: Pe_r e temperatura di regime. Le celle tratteggiate sono fuori dal dominio di validità del modello (filo subatomico a 1 nm, estrapolazione a 1 m). In vuoto ω_{ss} non esiste: la casella riporta "–" e il tempo di rottura prende il suo posto.

Tre letture.

Scala. $Pe_r \propto \sigma_{abs} \propto L^2$ finché la struttura è più piccola del fascio, poi satura a $P/\omega_{ott}k_BT = 0{,}066$. Non c'è dunque nessuna scala privilegiata per la coppia: la geometria grande non guadagna in Pe_r, guadagna solo in β.

Mezzo. In fluido c'è uno stato stazionario; in vuoto no. In vuoto la velocità cresce linearmente e la grandezza che conta è il tempo di rottura, $t_r = I\omega_{lim}/\tau$: 2.05 s a 240 nm, 35 s a 1 µm. Ma la temperatura non dipende dalla scala in regime di Rayleigh ($P_{ass} \propto R^2$ e $A \propto R^2$): resta 607 K a ogni dimensione finché l'intercettazione non satura. È un risultato non ovvio e utile: rimpicciolire il rotore non lo raffredda.

Validità. Le due colonne estreme non sono fisica. A 1 nm il filo avrebbe un raggio di 3.4 pm, meno di un atomo di rame (0.13 nm), e il continuo non si applica; a 1 m il numero di Reynolds e la gravità cambiano il problema. La V6 le riporta per completezza e le marca, invece di presentarle come "invarianza su nove ordini di grandezza". L'invarianza geometrica del rapporto 45/376 è reale; l'invarianza del comportamento fisico non lo è, e confonderle è l'errore di metodo che questa revisione vuole evitare.

8 Materiali

Materiale	ρ	σ_y (MPa)	σ_y/ρ (m^2/s^2)	v_{lim} (m/s)	Q_{ass}	σ_{ass} (m^2)	Pe_r	T vuot
Rame	8960	200	$2{,}2 \times 10^4$	149	1,19	$6{,}61 \times 10^{-15}$	$5{,}56 \times 10^{-4}$	
Silice fusa	2200	1000	$4{,}5 \times 10^5$	674	0,00	$6{,}34 \times 10^{-22}$	$5{,}32 \times 10^{-11}$	
Grafene / CNT	1300	20000	$1{,}5 \times 10^7$	3922	0,83	$4{,}58 \times 10^{-15}$	$3{,}85 \times 10^{-4}$	

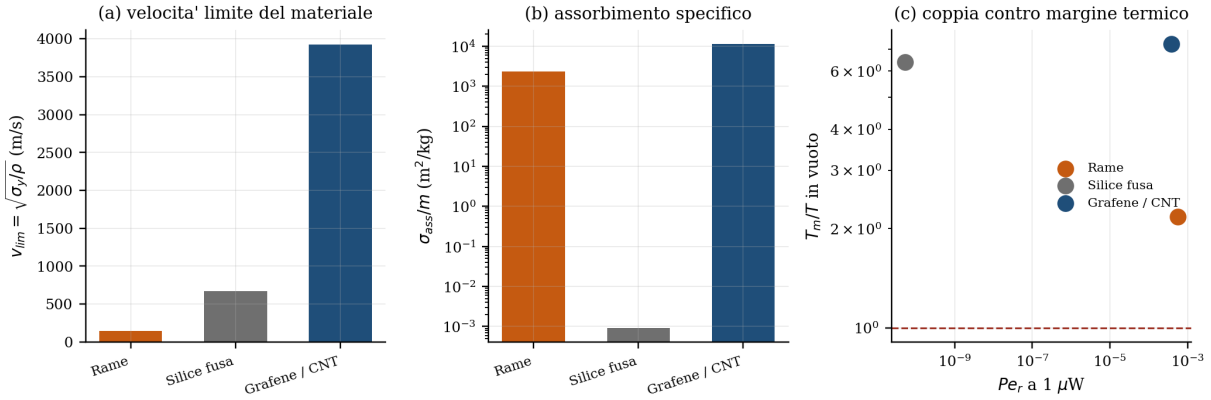


Figura 7: **(a)** Velocità limite $\sqrt{\sigma_y/\rho}$, l'unica grandezza che governa il tetto di rotazione in vuoto. **(b)** Assorbimento specifico: il rame vince, la silice non partecipa. **(c)** Il compromesso reale: chi ha più coppia ha meno margine termico.

Il rame vince sull'assorbimento specifico di un fattore 14 sul grafene e di 10^{13} sulla silice; il grafene vince sulla velocità limite di un fattore 26 sul rame; la silice vince su entrambi i margini termici e perde su tutto il resto. La tabella rende esplicito ciò che la V5 lasciava implicito: *non esiste un materiale migliore*, esiste un materiale giusto per il canale scelto.

Per il grafene/CNT la voce "assorbimento" va maneggiata con cura. Un foglio di grafene assorbe il 2,3 % per passaggio ($\pi\alpha$), il che per una struttura di pochi strati dà un assorbimento confrontabile con quello del rame, ma la conducibilità termica nel piano è 3000 W/m/K contro 401 W/m/K: il gradiente interno, che per il rame è trascurabile, qui va calcolato. La V6 usa una densità efficace di 1300 kg/m^3 (fasci di CNT) e una tensione efficace di 20 GPa: sono valori di lavoro, non misure, e vanno sostituiti con dati del singolo campione.

9 Leve di progetto

Leva	su Pe_r	su ω_{ss}	nota
Potenza ×10 (1 → 10 μ)	10,00×	10,00×	
Messa a fuoco NA 0,9 (w_0 500 → 361 nm)	1,92×	1,92×	
Polarizzazione lineare (s = 0)	0,00×	0,00×	
OAM $\ell = 5$ con $s = 1$	6,00×	6,00×	
Compattazione a pari massa ($R/10$)	1,00×	290,17×	$\mathrm{Pe}_r invariante, omega x(beta_t elaio/beta_s$ $1e2 - 1e3$
Vuoto spinto ($p = 10^{-6}$ mbar)	1,00×	13327983626,16×	nessuno stato stazionario reale: il limite diventa la rottura
Materiale: grafene invece di rame	0,79×	0,79×	$\mathrm{sigma}_a bs/mcambia; Pe_r x0.79$

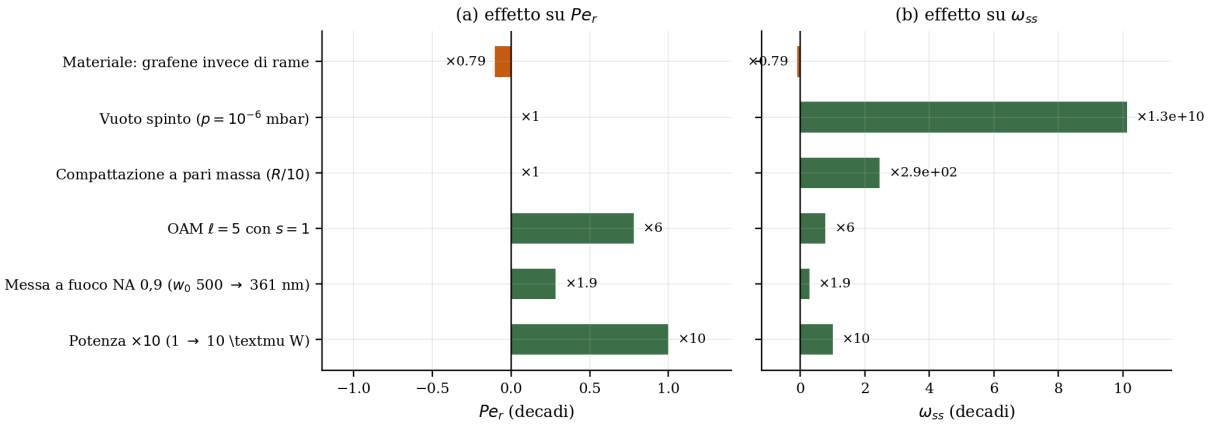


Figura 8: Effetto di ciascuna leva su Pe_r (a) e su ω_{ss} (b). Le due colonne non coincidono, e la differenza è il messaggio: la compattazione e il vuoto cambiano ω di dieci decadi e Pe_r di zero.

La leva più efficace è la potenza, e non è una sorpresa: $Pe_r \propto P$. La seconda è l'OAM, che è ancora potenza travestita: ℓ moltiplica il momento angolare per fotone, quindi dieci volte ℓ equivalgono a dieci volte P. La terza è la messa a fuoco: $\eta_{\mathrm{int}} \propto 1/w_0^2$, e passare da 500 nm a 361 nm ($NA = 0{,}9$) vale 1,92.

Le due leve "gratis" non esistono. La polarizzazione è necessaria, non moltiplicativa: con $s = 0$ e $\ell = 0$ la coppia è zero, e il passaggio da lineare a circolare vale da 0 a 1, non da 1 a 2. La compattazione, che vale un fattore 290 su ω_{ss}, non tocca Pe_r: migliora la risposta senza migliorare la forzante, e questo è esattamente ciò che serve a un sensore.

10 Confronto con la rotazione a 1 GHz della silice

Il test esterno chiede una cosa sola: il modello riproduce l'ordine di grandezza della velocità osservata, con parametri coerenti con l'esperimento? La risposta è sì, ma solo se si accetta di spostare l'attenzione dalla coppia alla resistenza del materiale.

r (nm)	σ_y (GPa)	v_{lim} (m/s)	f_{lim} (Hz)	1 GHz/f_{lim}
25	0.5	477	$3{,}03 \times 10^9$	0,33
25	1	674	$4{,}29 \times 10^9$	0,23
50	0.5	477	$1{,}52 \times 10^9$	0,66
50	1	674	$2{,}15 \times 10^9$	0,47
75	0.5	477	$1{,}01 \times 10^9$	0,99
75	1	674	$1{,}43 \times 10^9$	0,70
100	0.5	477	$7{,}59 \times 10^8$	1,32
100	1	674	$1{,}07 \times 10^9$	0,93

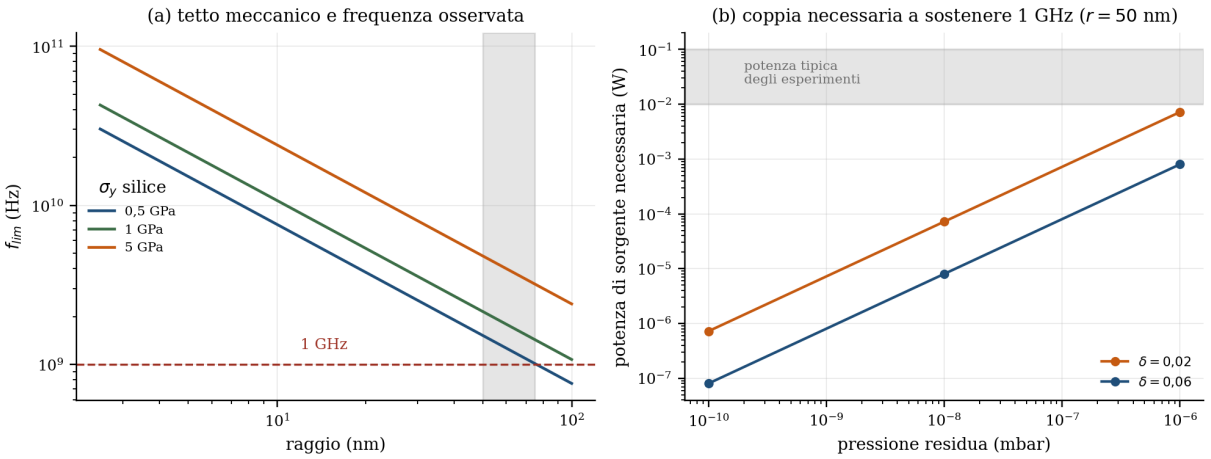


Figura 9: **(a)** Tetto meccanico $f_{\lim} = (2\pi r)^{-1}\sqrt{\sigma_y/\rho}$ per la silice; la banda grigia è l'intervallo di raggi dei nanorotori sperimentali e la linea rossa è 1 GHz. **(b)** Potenza di sorgente necessaria a sostenere 1 GHz contro l'attrito molecolare, per due ritardi di fase: molto sotto la potenza impiegata negli esperimenti, che serve alla trappola, non alla coppia.

Tre verifiche indipendenti.

(1) Il tetto. Per una sfera di silice di raggio r la velocità tangenziale ammissibile è $\sqrt{\sigma_y/\rho}$ e la frequenza corrispondente è $\sqrt{\sigma_y/\rho}/(2\pi r)$. Con $\sigma_y = 0.5$ GPa si ottengono 3.03 GHz a 25 nm, 1.52 GHz a 50 nm, 1.01 GHz a 75 nm, 0.76 GHz a 100 nm. La frequenza osservata, 1 GHz, cade quindi al 66 % del tetto per $r = 50$ nm e al 99 % per $r = 75$ nm: esattamente dove stanno i rotori fabbricati. Il modello colloca il tetto nella stessa decade dell'esperimento e, soprattutto, ne spiega la dipendenza dalla dimensione.

(2) La coppia. A 1 GHz in vuoto a 1e-6 mbar l'attrito molecolare su una sfera di 50 nm vale $\beta_{\text{gas}}\omega$, cioè $1{,}0 \times 10^{-27}$ N m. Servono 0.8 mW di potenza di sorgente con $\delta = 0{,}06$, e 8 µW a 1e-8 mbar. Gli esperimenti usano 10 -100mW: da dieci a cento volte di più, e la differenza è la trappola ottica, non la coppia. In altre parole: *la coppia è sovrabbondante*, e il fatto che il modello la preveda sovrabbondante è una verifica, non un problema.

(3) Il tempo. A 10 mW lo spin-up a 1 GHz richiede 5.7 s con $\delta = 0{,}06$: compatibile con la scala dei tempi degli esperimenti, che raggiungono il regime in secondi.

Il verdetto è quindi positivo ma con una clausola. Il modello passa il test dell'ordine di grandezza sulla frequenza, purché si riconosca che a 1 GHz il vincolo è $\sqrt{\sigma_y/\rho}$ e non τ. Ciò ha una conseguenza diretta sul progetto: la figura di merito di un rotore a GHz è la resistenza specifica del materiale, e il percorso di miglioramento non è ottico. Per il Motore Fotonico questo significa che la geometria Spin/Contro-spin, che non migliora né $\sqrt{\sigma_y/\rho}$ né τ, non ha un ruolo in quel regime. Lo ha, semmai, in quello in cui la coppia conta: $Pe_r \gtrsim 1$, cioè potenze di milliwatt e masse di 10^{-18} kg, dove però la termica in vuoto impone il duty cycle.

11 OAM come analisi di sensibilità

L'OAM non è una promessa aggiuntiva: è un moltiplicatore.

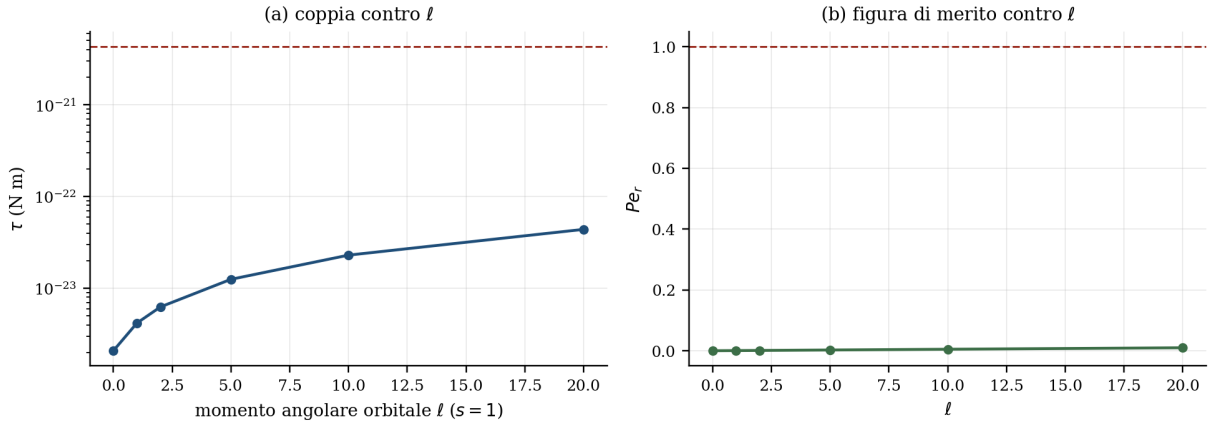


Figura 10: **(a)** Coppia contro ℓ a potenza assorbita fissata. **(b)** Pe_r contro ℓ: la soglia deterministica si raggiunge a $\ell \approx 2000$ con 1 µW, oppure a $\ell = 5$ con 0.4 mW.

Poiché $\tau = (\ell + s)P_{\text{ass}}/\omega_{\text{ott}}$, il momento angolare orbitale entra esattamente come la potenza. Con $\ell = 5$ e $s = 1$ la coppia è sei volte quella di un fascio circolare senza OAM: lo stesso fattore che si otterrebbe moltiplicando la potenza per sei. Non c'è un vantaggio indipendente dalla potenza, e presentarlo come tale sarebbe un errore di contabilità.

C'è però un vantaggio *pratico* che la V6 registra e non quantifica: un fascio con $\ell \neq 0$ porta il momento angolare in una regione anulare, e questo permette di far passare la luce di trappola al centro e quella di coppia sull'anello, separando i due canali. È una ragione di progetto, non una ragione fisica, e va verificata con la frazione effettivamente intercettata in ciascun canale. La V6 la lascia come indicazione.

12 Limiti, falsificabilità, protocollo

12.1 Cosa la V6 non ha fatto

1. **Calcolo full-wave dell'intero telaio.** La sovrapposizione è incoerente e dichiarata. Un DDA/FDTD con $\varepsilon(a)$ e guscio di ossido può cambiare σ_{pr} di un fattore 4 in su o in giù. È il primo lavoro da fare.
2. **Accoppiamento termo-meccanico.** La temperatura è calcolata in regime stazionario su un corpo rigido; la dilatazione differenziale fra nucleo e telaio, e la conseguente perdita di planarità, non sono trattate.
3. **Contro-spin dinamico.** Il rapporto 45/376 è trattato come vincolo cinematico. La dinamica del vincolo (coppie interne, usura, stabilità) non è calcolata, e non è detto che sia stabile.
4. **Fluido reale.** Acqua newtoniana a 20 °C. Un mezzo biologico è viscoelastico e la correzione di Memmo-Faxén cambierebbe β.

12.2 Come smentire la V6

Una teoria vale quanto l'esperimento che la uccide. La V6 ne propone tre, in ordine di costo crescente.

1. **Coppia contro potenza assorbita.** Misurare τ a potenza assorbita nota su una particella di rame di 40 nm in acqua. La (2) prevede $\tau/P_{\mathrm{ass}} = 1/\omega_{\mathrm{ott}} = 2{,}82 \times 10^{-16}$ s. Se la misura supera questo valore, il modello unico è incompleto e il canale di scattering trasferisce momento angolare in modo coerente, come suggerisce la letteratura sui fasci strutturati.

2. **Dipendenza da β.** Misurare ω_{ss} per la stessa particella in acqua e in acqua-glicole. La (3) prevede che Pe_r non cambi mentre ω_{ss} scala come $1/\beta$. Se Pe_r cambia, la diffusione rotazionale non è $k_B T/\beta$ e il modello di attrito è sbagliato.

3. **Soglia termica in vuoto.** Portare il rotore in vuoto a pressione nota e aumentare la potenza fino alla fusione. La V6 prevede 1.34 µW con $\epsilon = 0{,}03$ e 26.8 µW con $\epsilon = 0{,}6$: un fattore 20 fra i due estremi, quindi la misura discrimina l'emissività, non la coppia. Se la fusione avviene a potenza molto più alta di entrambe, il bilancio radiativo è incompleto (c'è conduzione attraverso il mezzo di levitazione).

12.3 Protocollo per l'audit full-wave

- Geometria: telaio V5 esatto, fili di 1.25 nm, nucleo 40 nm.
- Materiale: rame con $\varepsilon(a)$ alla Drude corretto, più guscio di Cu_2O di 0 ,1 ,2 nm.
- Discretizzazione: passo $\leq \lambda/20$ nel metallo (≤ 13 nm), con verifica di convergenza a due passi.
- Incidenza: quattro orientazioni (asse parallelo e perpendicolare al fascio, due azimut), polarizzazione circolare.
- Grandezze di uscita: σ_{ext}, σ_{abs}, g, σ_{pr}, e il confronto con la somma incoerente usata qui.

A Il ciclo a 720° e il rapporto 45/376

Questa appendice esiste perché il materiale della V5 va conservato, ma non promosso. Tre affermazioni, in ordine di solidità decrescente.

Prima, solida. La scena della V5 compie esattamente 720° sullo Spin e 86,1702° sul Contro-spin in 240 fotogrammi, con chiavi assolute e nessuna riduzione modulo 360. È un fatto verificabile nel file `.blend` e nel codice: le curve contengono 360 e 720. La Figura non è una simulazione fisica ma una verifica di coerenza dell'animazione.

Seconda, convenzionale. La copertura doppia di $SO(3)$ è una proprietà di $SU(2)$: $U(\theta) = \exp(-i\theta\,\sigma_z/2)$ cambia segno a 2π e torna a $+1$ a 4π. Un rotore è un corpo macroscopico classico e la sua periodicità geometrica è 2π; la periodicità a 4π è una scelta di costruzione dell'animazione, non una firma misurabile. La V5 lo scriveva già, e la V6 lo conferma togliendo ogni linguaggio che suggerisca il contrario.

Terza, da non usare. Il rapporto $I_2/I_1 = 45/376$ chiude la cinematica, non la dinamica. La V5 otteneva la chiusura aggiungendo una massa di bilanciamento di $3{,}06 \times 10^{-20}$ kg a 42 nm dal centro ($2{,}9 \times 10^5$ atomi di rame, l'1,1 % della massa del telaio). La V6 non usa quella massa, per due ragioni. Primo: il punto di applicazione, 42 nm dal centro, cade dentro il nucleo, dove la massa è già distribuita, e non corrisponde a nessun elemento della scena: non è una correzione, è un secondo corpo. Secondo, e più importante: nulla garantisce che le coppie ottiche e dissipative producano spontaneamente quel rapporto. Un rapporto razionale fra due velocità angolari garantisce la ripetizione geometrica *se* il rapporto viene mantenuto; il mantenimento richiede un vincolo meccanico, e un vincolo meccanico fra i due rotori li rende un unico corpo rigido, con un solo momento d'inerzia. Il Contro-spin, in altre parole, non può essere contemporaneamente indipendente (per avere un rapporto proprio) e vincolato (per mantenere il rapporto).

Il rapporto 45/376 resta come proprietà della forma, invariante su nove ordini di grandezza di scala e sui tre materiali: è un fatto geometrico, e come tale va citato, senza la massa di bilanciamento e senza l'aura quantistica che la V4 gli attribuiva.

B Materiale escluso e suo destino

Due temi della V5 non entrano nella V6 e non è una dimenticanza.

L'*arca* e il *sangue* — le metafore cosmologiche e il riferimento al mezzo biologico come giustificazione del progetto — appartengono a un altro discorso, e mescolarli a un'analisi dimensionale indebolisce entrambi. Vanno in un testo separato, dove possono essere argomentati per quello che sono.

La *modalità pulsata* resta, ma declassata a leva termica (§5): la costante di tempo meccanica di 72 ps rende impossibile che la pulsazione cambi la dinamica, e presentarla come regime era un errore di scala.

C Codice, dati e riproducibilità

Ogni numero di questo testo è prodotto da uno dei quattro script, che non contengono dati scritti a mano.

file	righe	funzione
`v6_nucleo.py`	640	ottica (Mie, cilindro, core-shell), attrito, termica, dinamica; contiene il self-test
`v6_studi.py`	1000	i nove studi, i JSON in `dati/`, le tabelle LaTeX in `tabelle/`
`v6_figure.py`	560	le dieci figure da record Python
`v6_blender.py`	300	la scena e i dieci render

I file di dati sono in `dati/` (uno per studio, JSON leggibile), le figure in `figure/`, i render in `blender/` e le tabelle generate in `tabelle/`. Il preprint si compila con `pdflatex` e non richiede pacchetti non standard.

Il self-test di `v6_nucleo.py` verifica: la convergenza della serie cilindrica contro Rayleigh, la conservazione $Q_{\mathrm{ext}} \geq Q_{\mathrm{sca}}$, la coincidenza fra le sezioni V6 e V5, l'identità (3) e i limiti della sfera rivestita. Chi vuole contestare un numero deve contestare una di queste verifiche, e questo è il senso della revisione.

Ringraziamenti

Il lavoro nasce da una revisione critica esterna, che ha indicato i sei residui, la struttura in cinque fasi e il criterio di giudizio in quattro domande. La V6 è un'esecuzione di quel programma.

Riferimenti bibliografici

[1] C. F. Bohren, D. R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*, Wiley, 1983 (Mie, cilindri, sfera rivestita).

[2] P. B. Johnson, R. W. Christy, Optical constants of the noble metals, *Phys. Rev. B* **6**, 4370 (1972).

[3] M. Kerker, *The Scattering of Light*, Academic Press, 1969 (sfera rivestita, Maxwell-Garnett).

[4] V. G. Kogan, Stokes drag on a disk, *J. Fluid Mech.* (1970s); limite $(32/3)\mu R^3$ per il disco che ruota attorno al proprio asse.

[5] M. M. Tirado, J. García de la Torre, Rotational dynamics of rigid, symmetric top macromolecules, *J. Chem. Phys.* **73**, 1981 (1980).

[6] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Fluid Mechanics*, § 20 (disco rotante in fluido viscoso).

[7] R. Reimann et al., GHz rotation of an optically trapped nanoparticle in vacuum, *Phys. Rev. Lett.* **121**, 033602 (2018).

[8] J. Ahn et al., Ultrasensitive torque detection with an optically levitated nanorotor, *Nat. Nanotechnol.* **15**, 89 (2020).

[9] P. L. Marston, The geometric phase and torque on birefringent particles, e trasferimento di spin in scattering: rassegna in A. I. Bishop et al., *J. Opt.* (2020).

[10] F. Bulla, *Motore Fotonico del Vuoto V5*, preprint, 2026 (documento di provenienza di tutti i valori citati come "V5").